

Rezumat

Cuprins

REZUMAT.....	1
ECHIPA NOASTRĂ.....	2
CONNECT + MOTIVATE.....	3
PLAN DE AFACERI.....	4
PLAN DE VIITOR.....	5
EVENIMENTE.....	6
PROCESUL INGINERESC.....	8
ȘASIU.....	9
INTAKE.....	10
TRANSFER + EXTENSIE.....	11
OUTTAKE.....	12
LANSATORUL DE DRONĂ.....	13
CĂȚĂRATUL.....	14
PROGRAMARE.....	15

Echipa de robotică, Eastern Foxes, ce aparține Colegiului Național "Ion Luca Caragiale" din Ploiești, a fost înființată în anul 2020, ca urmare a **motivației** unor elevi ce voiau să dezvolte domeniul STEAM în **comunitatea locală**. Scopul nostru este să **inspirăm** cât mai mulți tineri să urmeze acest domeniu prin programe care promovează **inovația, munca în echipă și profesionalismul**.

De-a lungul sezonului, am devenit un adevărat **ambasador FIRST** prin intermediul activității noastre în **comunitate**. Am început **implementarea** unui robot capabil să detecteze prezența substanțelor toxice dintr-o încăpere, proiect numit "**Fire Foxes**", în colaborare cu **Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova**, astfel atenționând echipajul specializat cu privire la gradul de siguranță al intervenției. Un alt proiect important pentru comunitate este "**Safety Foxes**", realizat împreună cu **Inspectoratul de Poliție Județean Prahova**, scopul fiind **siguranța** cetățenilor atunci când se angajează în traversarea unei străzi, diminuând riscurile accidentelor rutiere.

Nu doar că ajutăm la dezvoltarea siguranței în comunitate, dar ne implicăm activ și în **educație**. Proiectul în desfășurare alături de **LogiScool** - Rețea Globală de școli pentru Educație Digitală - ne oferă oportunitatea de a **implementa un suport de curs** despre programarea și construcția roboților Arduino în filialele din **întreaga țară**. Acest curs conține **5 lecții** care au fost aprobate, iar **predarea** primului grup de elevi a început. Am dat start seriei de podcast-uri, "O zi din viața unui student", care a avut un total de aproximativ **50.000** de vizualizări pe conturile echipei de social media, în urma căreia am ajutat tinerii din România să descopere mai multe despre viața studentască.

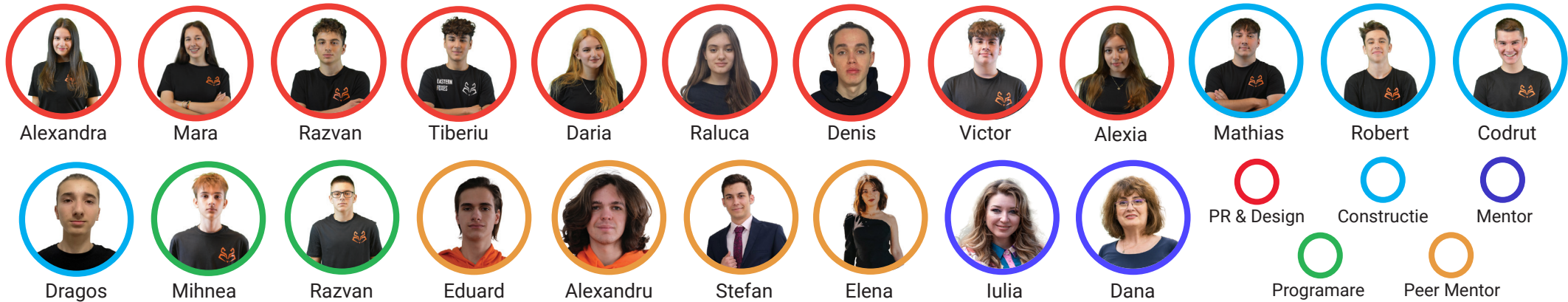
Vizibilitatea echipei noastre în comunitate a fost sporită datorită aparițiilor televizate la care am fost invitați. Am avut oportunitatea de a **răspândi** valorile echipei la peste **375.000** de oameni din întreaga țară, dornici să afle mai multe despre robotică. Pentru a **împărtăși** comunității cunoștințele tehnice și non-tehnice, membrii echipei au susținut peste **20 de workshop-uri** de programare, construcție și proiectare pentru elevii orașului nostru și au organizat **15 prezentări** ale roboților construiți în sezoanele competiționale anterioare. În plus, membrii echipei noastre au participat în **două proiecte Erasmus+**, în cadrul cărora am avut posibilitatea de a ne face cunoscuți la **nivel internațional**.

Când vine vorba de relația noastră cu celelalte echipe din țară, am **sprijinit** echipa Space Otters, nou-înființată, oferindu-le **ajutor** în construcție și acces la imprimantele noastre 3D, alături de care am organizat League Meet-ul "**Wild Tech**". În plus, am **colaborat** cu echipa RO2D2 pentru realizarea demo-ului "**Beyond the Robots**" și cu echipa info(1)Robotics pentru organizarea evenimentului "**info(1)Talks & Eastern Community Lounge**". Nu în ultimul rând, am lansat un **ghid** pentru construcția primului nostru robot de anul acesta, ceea ce a facilitat tranziția noastră la **mentor team**.

Procesul ingineresc eficient ne permite să **manufacturăm**, în proporție de **90%**, piesele pentru mecanismele robotului. Posibilitatea de a lucra cu diferite materiale, precum **alumiul, fibra de carbon și plasticul**, ne-a permis să compunem piesele, **optimizând** atât eficiența din punct de vedere mecanic, cât și **minimizarea masei** acestora, fără a sacrifica rezistența lor structurală. La baza fiecărui design implementat de-a lungul sezonului stau **simulările mecanice**, care ne permit să experimentăm cu diferite materiale și să identificăm punctele slabe pentru înlăturarea acestora. În momentul de față, robotul nostru este **capabil să se adapteze** oricărei situații neprevăzute în meci, prin abilitatea sa de a completa **cicluri întregi**, de la colectarea pixelilor de la human-player, până la plasarea lor pe backdrop în **sub 6 secunde**. Automatizarea sistemelor principale ale robotului prin folosirea de senzori și failsafe-uri ajută la optimizarea performanței în meci. În plus, **design-ul modular** al acestuia ne permite să ne schimbăm rapid piesele care nu mai funcționează sau nu își îndeplinesc sarcinile. Astfel, sistemele noastre de colectare și de plasare a pixelilor ne ajută să schimbăm între ciclarea rapidă a acestora și manipularea individuală a elementelor, care ne facilitează efectuarea mozaicurilor cu ușurință.

În cadrul departamentului de programare, implementăm **algoritmi de cinematică** pentru mișcarea robotului și apelăm la **programarea pe obiecte** pentru **sincronizarea** sistemelor și **rularea lor în paralel**. Pentru a ajunge la eficiența de care avem nevoie, pentru a efectua sarcina probei CENTERSTAGE, am pus accent pe **automatizarea** secvențelor prin care robotul scorează elementele de joc. Sezonul acesta am decis să folosim sistemul de control Roadrunner, creat de AcmeRobotics, pentru realizarea traiectoriilor din perioada de autonomie. De asemenea, am ales să ne folosim de conceptul de programare **Finite State Machine**.

Echipa noastră



Misiunea echipei

Misiunea echipei noastre constă în **promovarea inovației**, educației și a valorilor FIRST în societate. Ne propunem să stimulăm interesul și entuziasmul pentru știință și tehnologie nu doar în cadrul comunității noastre, ci și în afara ei.

Încă de la începuturile echipei, am implementat în orice activitate desfășurată valorile FIRST, și anume:

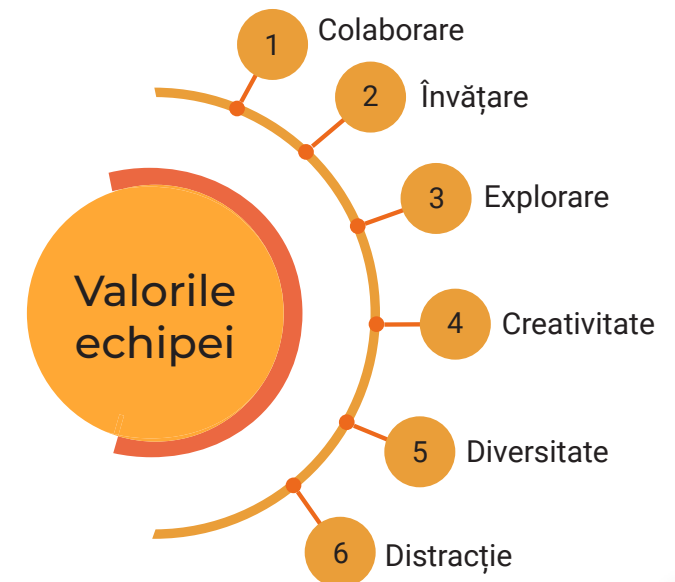
- **explorare:** mereu căutăm să dobândim noi abilități și să dezvoltăm noi idei;
- **creativitate:** ne folosim instinctul inovativ pentru a găsi metode inedite de a rezolva problemele întâlnite;
- **implicare în comunitate:** ne folosim de resursele noastre, atât cele materiale cât și cunoștințele noastre, pentru a avea un impact asupra societății, implementând proiecte ce pot ajuta la dezvoltarea comunității;
- **diversitate:** fiecare membru al echipei aduce un set unic de cunoștințe, contribuind astfel la abordarea problemelor întâmpinate în mai multe moduri;
- **colaborare:** lucrul în echipă este un factor important în activitatea echipei noastre, astfel lucrând eficient pentru atingerea obiectivelor comune;
- **distracție:** ne bucurăm de orice moment pe care îl petrecem împreună și ne susținem reciproc.

Procesul de recrutare

Recrutarea noilor membri pentru echipa noastră și pentru noul sezon al competiției reprezintă de fiecare dată un **proces esențial și complex**, care implică evaluarea atentă a abilităților și potențialului fiecărui candidat. Începem cu o promovare amplă a echipei și a competiției FIRST Tech Challenge în incinta colegiului nostru. Fiecare candidat este îndrumat să completeze un formular online, care va sta la baza formării **interviurilor**. În cadrul acestora, membrii departamentului **non-tehnic** evaluează **abilitățile de comunicare**, creativitatea în promovarea și realizarea unor noi evenimente, strategiile de marketing, precum și modul de atragere al sponsorilor și vizibilitatea în comunitate. Pe de altă parte, interviurile pentru departamentul **tehnic** sunt axate pe **teste practice**, cum ar fi asamblarea și dezasamblarea mecanismelor robotului, împreună cu evaluarea abilităților în domeniile fizicii, matematicii și informaticii. Această abordare meticuloasă asigură selectarea celor mai potriviți membri pentru a contribui la echipa noastră și pentru a ne propulsa înainte în competiție.

Obiectivele pentru acest sezon

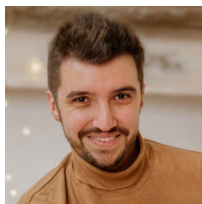
- Calificarea la Campionatul Mondial
- Împărtășirea valorilor FIRST în întreaga țară
- Creșterea vizibilității echipei
- Stimularea interesului elevilor pentru robotică



Connect

Pe lângă participarea noastră la activități de voluntariat și organizarea de evenimente, am căutat și sprijinul unor **profesioniști** din domeniul STEAM. Ședințele organizate alături de experții în construcție, de la firma Gonzales GMP, ne-au oferit noi perspective și ne-au arătat procesul din spatele **manufacturării** pieselor. Întâlnirile cu Brașoveanu Mădălina, **specialist** în relații comunitare la firma OMV Petrom, ne-au oferit îndrumare în ceea ce privește **promovarea** eficienței a proiectelor "FireFoxes" și "Eastern Green Week". Datorită programului de mentorat "Starter", inițiat de organizația Nație Prin Educație, am avut prilejul de a dobândi noi strategii în ceea ce privește despre **strângerea de fonduri**, oferite de Marcu Alexandru, alumni FTC. Panait Nicolae, Manager de Livrare a Proiectelor de Inginerie în cadrul companiei Vodafone, a avut un impact semnificativ în **dezvoltarea site-ului** nostru. Anghel Florin ne-a furnizat sprijinul necesar pentru a organiza un podcast de succes, aducând informații esențiale despre **sonorizare**. În cadrul evenimentului info(1)Talks & Eastern Community Lounge am avut plăcerea de a discuta cu **8 specialiști** din diferite domenii. Alex Rădulescu ne-a oferit informații despre **inteligenta artificială**, iar Andreea Rădulescu, o privire îndeaproape în domeniul **nanotehnologiei**. De asemenea, Răzvan Munteanu, fondator FarmaLine, ne-a arătat diverse moduri în care tehnologia poate fi folosită în **medicină**, iar Andrada Seltzer, arhitect, ne-a învățat despre **inovație** și "**case pasive**". Livia Florea și Ilinca Ioanițescu, fondatoarele Artown Festival, ne-au evidențiat importanța unei **colaborări** eficiente cu persoanele din jurul nostru. Maria Iordache ne-a ajutat să ne dăm seama de importanța conștientizării

rolului **educației de prim-ajutor** în societatea românească. În cadrul podcast-ului "O zi din viața unui student" am avut posibilitatea de a lega **conexiuni** cu studenți din întreaga lume, spre exemplu Spiru Andrei, student la Universitatea Imperial din Londra, cu scopul de a ajuta elevii în **orientarea profesională**. În plus, suntem mândri că anul acesta s-au alăturat echipei noastre 4 noi peer-mentors: Țaga Ștefan, Florea Alexandru, Iacob Elena și Brăguță Eduard, care ne-au ajutat să folosim **noi abordări** în ceea ce privește construcția și programarea robotului și întocmirea portofoliului tehnic. Doamnele profesoare Lica Daniela și Suditu Iulia au fost, de asemenea, surse de sprijin inestimabile pentru echipa noastră, aducând **expertiză** și **îndrumare** în dezvoltarea abilităților tehnice și în gestionarea eficientă a proiectelor noastre.



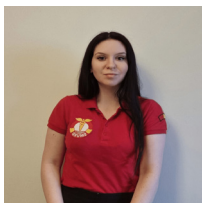
Alex Rădulescu
Software



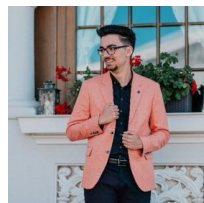
Andreea Radulescu
Nanotehnologie



Răzvan Munteanu
FarmaLine



Maria Iordache
Prim Ajutor



Spiru Andrei
Student Imperial



Andrada Seltzer
Arhitectură

Motivate

Ne bucurăm că în acest sezon am întărit **colaborarea** cu echipele din țară. **Comunicarea constantă** cu membrii echipelor info(1) Robotics și Ro2D2 ne-a permis să organizăm sesiuni de antrenament în săptămânile dinaintea etapelor regionale și naționale. **Colaborarea strânsă** cu echipa nou-înființată Space Otters ne-a oferit oportunitatea de a ne ajuta reciproc în rezolvarea problemelor tehnice și de a organiza împreună League Meet-ului "WildTech". În plus, am colaborat cu echipele RO2D2, pentru realizarea demo-ului "Beyond the Robots", info(1)Robotics, pentru organizarea evenimentului "info(1)Talks & Eastern Community Lounge" și cu Brave Bots, pentru prezentările susținute în cadrul evenimentului "Noaptea Bibliotecilor", astfel **consolidând relația** dintre echipe și formând noi prietenii. De asemenea, anul acesta am avut oportunitatea de a ne întâlni cu **3 echipe internaționale** care au participat la campionatul mondial. Prin intermediul proiectului "100 de întrebări cu Eastern Foxes" am reușit să ajungem în sediile a **5 echipe** din țară, unde am avut oportunitatea să dezvoltăm spectatoriilor secretele din spatele roboticii. Prin seria noastră de quiz-uri interactive, "The More You Know in FTC", am promovat **9 echipe** din toate colțurile țării, astfel creând noi conexiuni și punând la încercare cunoștințele membrilor comunității FTC. De asemenea, am lansat un ghid detaliat pentru construcția primului nostru robot din acest sezon, ceea ce a facilitat tranziția noastră către statutul de **mentor team**. În acest sezon, consolidarea colaborării cu echipele din țară a fost o prioritate, iar pe viitor ne dorim să **menținem legăturile** formate acest sezon și să realizăm colaborări și cu alte echipe.

WildTech Meet

Întâlnire cu Texpan

Întâlnire cu Supernova

Info(1)Talks & Eastern Community Lounge

Noaptea bibliotecilor

Întâlnire cu Input/Output

The more you know in FTC

Beyond the Robots Demo

100 de întrebări cu Eastern Foxes

Planul de Afaceri

Strategia de atragere a sponsorilor

- **Dezvoltarea unui plan de promovare:** Crearea unor materiale atractive care reprezintă echipa și proiectele noastre. Profitând de resursele disponibile, am reușit să creștem vizibilitatea echipei, prin **4 apariții televizate** și **15 articole de presă**, să elaborăm o **mapă de colaborare**, care cuprinde pachetele noastre de sponsorizare, și să realizăm un videoclip de prezentare a echipei.
- **Crearea unei rețele de contacte:** Dezvoltarea și menținerea unor relații cu actualii sponsori.
- **Oferirea unor oportunități de implicare:** Sponsorii au oportunitatea de a se implica activ în proiectele echipei și de a contribui la succesul acesteia.

Pachete de sponsorizare

-  Oferta de colaborare Diamond (3000+ Euro)
-  Oferta de colaborare Gold (1000-3000 Euro)
-  Oferta de colaborare Silver (500-1000 Euro)
-  Oferta de colaborare Bronze (500 Euro)

Pachetele de sponsorizare sunt concepute pentru a atrage un număr cât mai mare de sponsori. Ele sunt structurate pe diferite nivele de buget, pentru a încuraja implicarea unui spectru divers de sponsori, în funcție de resursele financiare pe care aceștia sunt dispuși să le aloce. Această abordare permite inclusiv firmelor cu bugete mai mici să devină sponsori, în timp ce oferă beneficii suplimentare pentru a evidenția și menține susținerea sponsorilor principali.

Menținerea relațiilor cu sponsorii

- **Comunicare constantă:** Informarea sponsorilor despre progresul proiectelor și oferirea unor rapoarte periodice de impact
- **Organizarea evenimentelor:** Invitarea sponsorilor în cadrul evenimentelor

- **Beneficii:** Asigurarea accesului la oportunități de colaborare pentru sponsori, dar și la promovarea imaginii acestora
- **Exprimarea recunoștinței:** Mulțumirea pentru sprijinul lor se realizează o dată la 2 săptămâni, prin newsletter-ul trimis sponsorilor. Aceasta este una din modalitățile prin care ne arătăm recunoștința pentru implicarea activă și ajutorul oferit.

Strategie de promovare

Canalele online sunt folosite pentru a ne promova activitățile, ce vizează publicul țintă. Acesta este reprezentat de oamenii cheie, care ajută la creșterea vizibilității echipei deoarece au interese comune cu ale noastre. Acest lucru reprezintă un pas esențial pentru noi, deoarece numai prin creșterea vizibilității, putem să ajungem și la persoanele care nu sunt familiarizate cu domeniul STEAM. Astfel, reușim să introducem valorile FIRST în comunitate prin activitatea prezentată în mediul online.

Canale de promovare

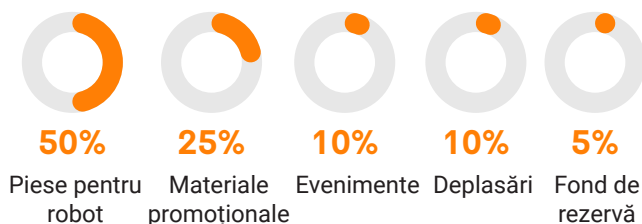
- **Website:** Website-ul informativ și atractiv care prezintă echipa, proiectele sale, succesele și oportunitățile de implicare
- **Rețele sociale:** Utilizarea platformelor de social media, precum Facebook (peste 4.000 de vizualizări), Instagram (peste 150.000 de vizualizări), TikTok (peste 160.000 de vizualizări) și YouTube (peste 2.600 de vizualizări), pentru a promova conținut relevant, a interacționa cu publicul și a construi o comunitate online
- **Materiale promotionale:** Dezvoltarea unor materiale promoționale atractive, cum ar fi broșuri, pliante și prezentări, pentru a fi distribuite la evenimente sau în campanii de promovare
- **Relații publice:** Colaborarea cu mass-media pentru a obține expunere în reviste, articole online și emisiuni TV

Strategie de promovare

- **Creșterea vizibilității:** Prin promovarea echipei și a realizărilor sale către un public larg, am reușit să creștem gradul de conștientizare a comunității FIRST.
- **Atragerea persoanelor în domeniul STEAM:** Stimularea interesului pentru robotică a determinat introducerea acestui domeniu în viețile a cât mai multor persoane.
- **Obținerea unor sponsorizări:** Generarea unor resurse financiare prin sponsorizări și colaborări cu organizații și companii.
- **Inspirarea publicului:** Educarea și inspirarea publicului cu privire la potențialul roboticii au fost realizate prin prisma impactul pozitiv al comunității FIRST asupra societății.
- **Dezvoltarea brandingului nostru**

Bugetul echipei

Echipa a pornit la drum cu un buget inițial de 10.000 de euro. Implementarea strategiei de sponsorizare adaptată nevoilor actuale ale echipei, a dus la rezultate semnificative, generând un supliment de 10.000 de euro după etapa regională. Astfel, o parte semnificativă din buget a fost alocată robotului și evenimentelor desfășurate în cadrul acestor luni. Această decizie a fost luată în urma scopurilor pe care ni le-am setat: îmbunătățirea robotului pentru a putea ajunge la versiunea optimă finală, înaintea etapei naționale și organizarea profesională a evenimentelor - pentru a putea maximiza succesul acestora.



Planul de Viitor

Strengths

S

- Experiența membrilor
- Idei inovatoare
- Imagine pozitivă în comunitatea locală

Weaknesses

W

- Spațiu insuficient pentru desfășurarea activităților
- Restricția orelor petrecute la sediu

Opportunities

O

- Parteneriate cu echipele din țară și din străinătate
- Conexiuni puternice cu firmele din comunitatea locală
- Participarea la proiecte de cercetare

Threats

T

- Lipsa experienței în fundraising.
- Incidente tehnice neașteptate
- Stresul și oboseala

Pentru a ne extinde impactul pe care îl avem în comunitate, echipa noastră plănuiește să ducă **activitățile educaționale la un nivel național** prin implementarea suportului de curs în programarea Arduino în toate filialele LogiScool din țară, astfel, acesta ajungând să fie predat la **50.000 de elevi**, ce vor fi introduși în lumea roboticii într-un mod inedit. În plus, pentru a răspândi valorile echipei noastre tuturor categoriilor de vârstă, la sfârșitul acestui sezon, echipa noastră va avea oportunitatea de a fi gazda unei emisiuni despre domeniul tehnologiei, în cadrul România TV.

O altă idee pe care ne dorim să o implementăm este o **tabără de vară de robotică**. Participanții vor avea șansa de a învăța principii de bază ale programării și construcției de roboți, ghidați de membrii experimentați ai echipei noastre. Activitățile vor include sesiuni practice, unde copiii vor avea ocazia să creeze și să programeze roboți pentru FTC, dar vor participa și la competiții amicale pentru a testa abilitățile dobândite. În timpul taberei, își vor îmbunătăți atât abilități tehnice, cât și spiritul de echipă, creativitatea și rezolvarea de probleme.

Un alt proiect pe care vrem să îl extindem pe plan național este "**Safety Foxes**", realizat **în colaborare cu IPJ Prahova**. Numărul de accidente rutiere petrecute pe trecerile de pietoni este în continuă creștere și ne dorim să încercăm să îl diminuăm prin implementarea, în întreaga țară, a unor **senzori**, amplasați pe fiecare parte a trecerii, ce **atenționează șoferii pe timpul nopții**, printr-un semnal luminos, dacă o persoană se angajează într-o traversare.

Anul acesta ne dorim să participăm la **Maryland Tech Invitational (MTI)** și la **Chicago Robotics Invitational (CRI)**. În plus față de aspectul tehnic al competiției, MTI și CRI oferă participanților o platformă de schimb de experiență și cunoștințe, facilitând interacțiunea între echipe și promovând colaborarea în domeniul STEM.

Dorim ca **fiecare membru** să dobândească **abilități** de folos pentru un **viitor** domeniu de expertiză, așa că scopul nostru este de a obține licențe în programele folosite în cadrul echipei, pe partea tehnică, iar cei din departamentul non-tehnic să-și transpună experiența dobândită într-un portofoliu personal cât mai vast. Pentru a obține cât mai multă **experiență**, ne dorim să **colaborăm cu experți** din industrie și să participăm la **internship-uri** de-a lungul verii.

Obiective viitoare



Dezvoltarea abilităților practice ale elevilor



Răspândirea valorilor FIRST



Implicarea în proiecte de cercetare



Conștientizarea impactului tehnologiei



Promovarea inovației în comunitate



Implicarea în voluntariate cu scop caritabil



Implementarea proiectelor de sustenabilitate



Oportunități educaționale în domeniul STEM

Evenimente

LogiScool

Reach 1.000

Colaborarea noastră cu **LogiScool** a fost inițiată pentru a oferi **cursuri de Arduino** destinate copiilor pasionați de acest domeniu. Cu ajutorul acestora, reușim să împărtășim misiunea echipei noastre și valorile FIRST în întreaga lume. Proiectul a început prin crearea efectivă a cursului, iar prima lecție a fost susținută cu succes pe 16 martie. Materialele pe care le-am dezvoltat vor fi folosite pentru a educa și inspira elevii actuali și viitori ai acestei școli. Acest parteneriat reprezintă nu doar o oportunitate de a transmite cunoștințe tehnologice, ci și un angajament de a cultiva creativitatea și pasiunea pentru inovație în rândul tinerilor.



infO(1)Talks & Eastern Community Lounge

Reach 200

În cadrul evenimentului **infO(1)Talks x Eastern Community Lounge**, am adus la un loc **ONG-uri și Asociații din Ploiești**, cu invitați dornici de a împărtăși detalii despre carierele și experiențele lor. Scopul nostru a fost să oferim publicului **oportunitatea de a învăța**, de a explora interese personale și de a descoperi perspective noi asupra lor. Fiecare organizație a avut propriul stand, iar participanții au interacționat direct cu reprezentanții lor. Evenimentul a fost un succes, cu o publicitate receptivă și prezentări excepționale ale speakerilor, oferind oportunitatea unică de discuție și de descoperire a proiectelor din comunitate.



Beyond the Robots Demo

Reach 220

Demo-ul "**Beyond the Robots**", organizat împreună cu echipa Ro2D2 la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, a fost o experiență de neuitat. Evenimentul a adunat **pasionați de robotică și tehnologie împreună**. Am creat nu doar o competiție, ci un mediu prietenos și colaborativ, unde fiecare moment a fost o oportunitate de a învăța unii de la ceilalți. **Această experiență ne-a pregătit pentru etapele viitoare** și suntem nerăbdători să împărtășim învățăminte și pasiunea acumulate în cadrul acestei experiențe cu participanții din întreaga țară. Cu fiecare nouă provocare, suntem hotărâți să creștem și să ne dezvoltăm ca echipă.



FireFoxes

Reach 120.000

Prin intermediul proiectului "**Fire Foxes**", ne propunem dezvoltarea unui robot capabil să **detecteze prezența substanțelor toxice dintr-o încăpere**, astfel atenționând echipajul de intervenție dacă este sigură intrarea. Acest proiect, realizat în colaborare cu Inspectoratul pentru **Situații de Urgență Prahova**, oferă echipei noastre oportunitatea de a contribui prin intermediul tehnologiei la îmbunătățirea siguranței publice și a capacității de intervenție în situațiile de urgență. Suntem mândri că putem transmite adevăratele valori pe care comunitatea FIRST le susține, printr-un proiect ce are un impact pragmatic.



O zi din viața unui student

Reach 46.000

Podcastul "**O zi din viața unui student**" are ca scop ajutorarea tinerilor în **alegerea unei facultăți potrivite** pentru ei. Prin experiențe autentice povestite de către studenți de la diverse universități din întreaga lume, am reușit să oferim soluții unor posibile probleme financiare sau psihologice. Întrucât invitații podcastului au fost studenți în ani universitari diferiți, acest lucru le-a permis să își expună viziunea despre viața studențească. Datorită promovării episoadelor pe conturile de social media ale echipei, am obținut un total de aproximativ **46.000 de vizualizări**.



Karpatia

Reach 10.000

Echipa noastră a avut prilejul de a fi prezentă la evenimentele **Karpatia PonyShow și Karpatia Horse Show** din Florești. Am organizat **workshop-uri** interactive pentru copii, explicându-le cât de importantă este corectitudinea și competiția ce încurajează respectul dintre participanți. De asemenea, **am promovat domeniul STEAM** prin susținerea unui meci demonstrativ de robotică pe scenă. Prin acest tip de eveniment, echipa și-a dorit să celebreze noile generații, prin inițierea acestora în domeniul roboticii, tocmai pentru a le stârni dorința de a afla mai multe despre ce înseamnă domeniul STEAM și competiția FTC.



Evenimente

WildTech League Meet

Reach 300

Într-o atmosferă încărcată de entuziasm, **League Meet-ul** nostru, **"WildTech"**, organizat alături de echipa Space Otters, a avut loc pe 6 ianuarie, având **12 echipe participante**. Datorită promovării pe rețelele de socializare și a plasării evenimentului în orașul nostru de proveniență, am reușit să atragem un public mare din comunitatea noastră locală. Astfel, evenimentul a apărut în **patru articole de presă**. Suntem recunoscători celor de la: "Ploieștiul Nostru", "Max Media", "Republika News" și "Prahova Economică" pentru expunerea oferită. A fost o experiență de neuitat deoarece am reușit să creăm un mediu prietenos și colaborativ, în care fiecare moment **a fost o oportunitate de a acumula cunoștințe**.



International University Fair

Reach 3.500

Participarea de două ori la **"International University Fair București"** ne-a oferit posibilitatea de a extinde domeniul roboticii la nivel național. Suntem recunoscători că echipa a putut avea un stand în cadrul târgului, deoarece am avut ocazia de a reprezenta comunitatea FIRST într-un mediu profesional, unde atenția celor prezenți ne-a fost oferită. Astfel, am sfătuit elevii prezenți, în special din clasele a 11-a și a 12-a, ce au fost interesați de comunitatea FIRST și au vrut să devină voluntari în echipa noastră, i-am încurajat **să apeleze** la echipele de robotică din orașul lor de proveniență. Suntem mândri că am putut împărtăși valorile noastre la peste 3.000 de elevi din întreaga țară.



Apariții televizate

Reach 375.000

Cele trei apariții televizate de care am beneficiat în ultima perioadă la România TV, Republika News și Observatorul Prahovean ne-au oferit oportunitatea de a ne promova activitatea și echipa în fața unui public cât mai larg. În cadrul interviurilor televizate, am vorbit atât despre activitatea departamentului tehnic, realizarea robotului și experiența FTC, cât și despre evenimentele organizate de echipa noastră. Am menționat proiectele noastre emblematic **Safety Foxes, Fire Foxes și Logiscool**, care au ca scop **impactarea comunității locale**, dar și îmbunătățirea acesteia prin împărtășirea valorilor **FIRST**. Astfel, am avut posibilitatea de a transmite și de a **inspira** peste 375.000 de persoane să aprofundeze domeniul **STEAM**.



Eastern Green Week

Reach 500

„Eastern Green Week” a fost un eveniment desfășurat în perioada 26 februarie - 1 martie la Colegiul Național "Ion Luca Caragiale", Ploiești. Scopul evenimentului a fost să **educăm și să implicăm** elevii în soluționarea problemelor legate de mediu. Am organizat **ateliere interactive pentru clasele primare**, concentrându-ne pe **reciclare** și stilul de viață sustenabil. **Specialiștii invitați au susținut discursuri pe diverse teme ecologice**, oferind o perspectivă exactă asupra problemelor actuale. Împreună cu elevii Colegiului Național "Ion Luca Caragiale", am colectat și reciclat responsabil deșeurile, promovând protecția mediului înconjurător printr-o serie de activități și inițiative.



Workshopuri STEAM

Reach 300

Am organizat seria **"Canva Workshop"** pentru a **iniția copiii în designul grafic**, constând în 3 sesiuni interactive pentru elevii de 10-14 ani, cursuri susținute atât fizic pentru clasele a 7-a și a 8-a, fiind asistenți de profesor sub îndrumarea doamnei profesor Lica Daniela, cât și online cu copii din **tot județul Prahova**. Cursurile au acoperit introducerea în Canva și editarea de bază la tehnici avansate precum editarea foto și crearea de stickere. **"InovoTECH Steam Day"**, organizat la Casa Tineretului pe 17 martie, a oferit participanților o experiență unică în lumea STEAM, prin ateliere interactive și experimente științifice.



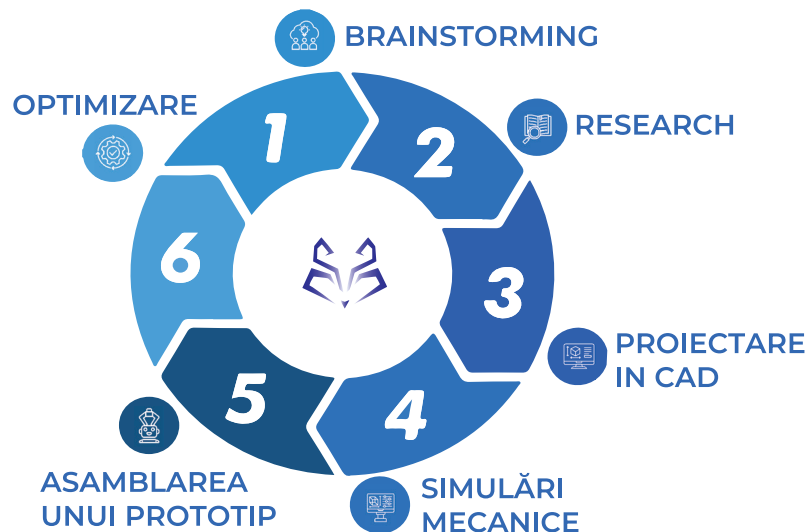
100 de întrebări

Reach 5.000

Prin proiectul **"100 de întrebări cu Eastern Foxes"**, aducem în lumină povestea și pasiunea echipelor din competiția FIRST Tech Challenge. Videoclipurile oferă o **introducere în culisele competițiilor de robotică**, dezvăluind procesul de construcție a roboților, abordările creative și povestea fiecărei echipe. Interviuurile autentice cu membrii echipelor și imagini din competiții invită spectatorii să descopere pasiunea și dedicația din spatele acestui univers al roboticii. "100 de întrebări cu Eastern Foxes" promite să ofere o perspectivă profundă asupra competițiilor de robotică, **inspirând și educând** pe toți cei pasionați de tehnologie și inovație.



Procesul Ingineresc



1. Brainstorming:

Procesul de conceptualizare a designului general al mecanismelor. În acest proces fiecare membru propune un design, apoi identificăm care dintre acestea sunt cele mai bune din punct de vedere al consistenței, al complexității producerii și al prețului pieselor. Odată alese ideile finale, trecem la următoarea etapă pentru a găsi diferite modalități pentru a le implementa.

2. Research:

Documentarea conceptelor similare din sezoanele trecute și implementarea lor alături de mecanismele noi. Astfel, analizând proiectele altor roboți din sezoanele trecute, documentații tehnice prezente pe net și forumuri de discuție, ne îmbunătățim ideile noastre.

3. Proiectarea în CAD:

Asamblarea mecanismelor gândite în Fusion și implementarea lor în proiectul robotului. CAD permite crearea unui model 3D detaliat al robotului, lucru care oferă o vizualizare completă a designului și ajută la identificarea potențialelor probleme înainte de construcție. Proiectarea în Fusion micșorează perioada de prototipare, ceea ce ne-a ajutat să construim un nou robot în mai puțin de lună.

4. Simulări mecanice:

Simularea componentelor pentru identificarea unor posibile puncte slabe și alegerea materialelor potrivite pentru fiecare obiect. Acest pas este esențial pentru a fi siguri că sistemele noastre pot rezista la șocuri și la greutățile mecanismelor pe care trebuie să le acționeze.

5. Asamblarea unui prototip:

Manufacturarea, asamblarea și testarea mecanismelor pe robot. Pieseile complexe care stau la baza mecanismelor sunt produse cu ajutorul celor 3 imprimante 3D de care dispunem, iar piesele de structură din aluminiu și fibră de carbon le fabricăm la CNC, sub supravegherea inginerilor de la firma Gonzales GMP. Pieseile personalizate ne oferă libertatea de a construi robotul după cerințele probei, fără să ne limităm la piesele din comerț.

6. Optimizarea:

Aducerea de îmbunătățiri prototipurilor pentru a scoate un produs cât mai eficient. Prin acest ultim pas suntem siguri că mecanismele noastre sunt în continuă dezvoltare. Totodată, procesul nostru ingineresc este unul ciclic și suntem tot timpul pregătiți să reluăm pașii de la început în cazul în care optimizările sunt limitate.

Șasiul

Obiectivele designului:

- Greutatea să fie distribuită în mod egal pe fiecare roată pentru a optimiza mișcarea cu roțile mecanice.
- Plasarea control hub-urilor și a cablurilor în centrul robotului pentru a asigura protejarea lor mecanică
- Un șasiu ușor, rezistent la coliziuni cu alți roboți sau cu elementele terenului
- Gardă la sol foarte joasă pentru a nu permite intrarea pixelilor sub șasiu

Primul Prototip

Șasiul a fost făcut din aluminiu de 3mm cu găuri de ușurare. Montând șinele pe placa exterioră a șasiului, am hotărât faptul că transmisia șasiului trebuie să fie cât mai aproape de placa de interior, lăsând astfel spațiu suficient pentru culisarea șinelor. În același timp, prin acest mod de transmisie, putem păstra roțile cât mai în exterior pentru o stabilitate cât mai bună. (Fig.1)

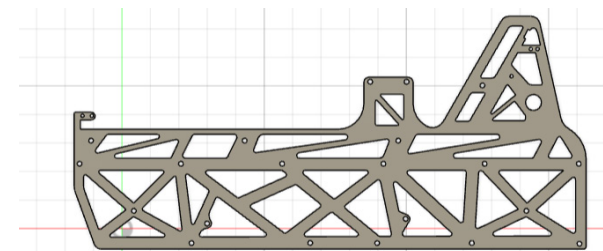


Fig.1

În versiunea a doua a șasiului am încorporat plăci noi exterioare pentru acomodarea mecanismului de câțărăt (Fig.2). Plăcile interioare au fost modificate pentru a plasa centrul de greutate cât mai aproape de centru.

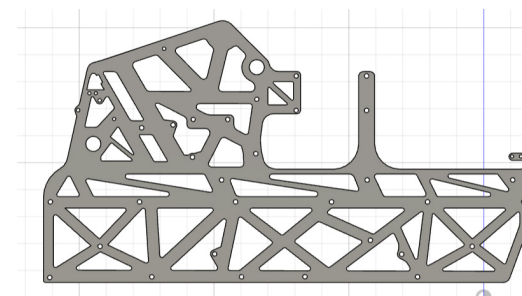


Fig.2

Al doilea Prototip

Aceasta versiune a șasiului a presupus renunțarea completă la plăcile de aluminiu în favoarea unui material mai ușor, din cauza necesității de a reduce greutatea. Fibra de carbon dispune de o densitate cu 58% mai mică decât cea a metalului și nu sacrifică durabilitatea, fapt demonstrat prin simulările mecanice efectuate (Fig. 5+6). Acest lucru ne-a permis să folosim plăci de 2mm, fără găuri de ușurare, pentru a diminua greutatea cu 32%. (Fig. 3 + Fig. 4)



Fig. 3

Al treilea Prototip

Ultima versiune de șasiu a adus două optimizări pe care le-am conceput în urma fazei regionale, sub forma unor noi plăci de șasiu cu un nou spațiu pentru închiderea roților din fața robotului, nepermițând pixelilor să intre sub acestea. A doua optimizare a șasiului constă în rigidizarea structurii șasiului prin adăugarea unui profil de aluminiu mai rigid în spatele robotului, înlocuindu-l pe cel pe care erau montați senzorii de odometrie și motorul liftului.

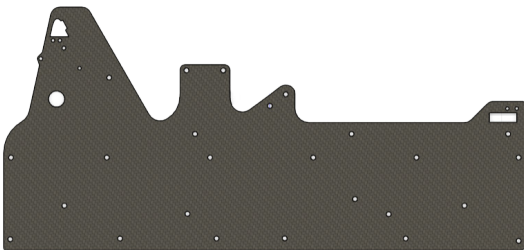


Fig. 4

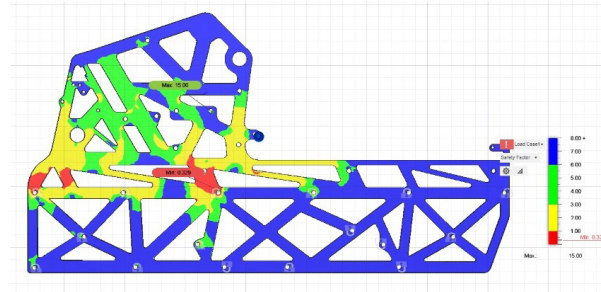


Fig. 5- Impact lateral de 1000N

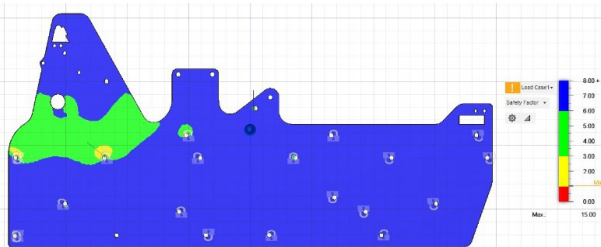
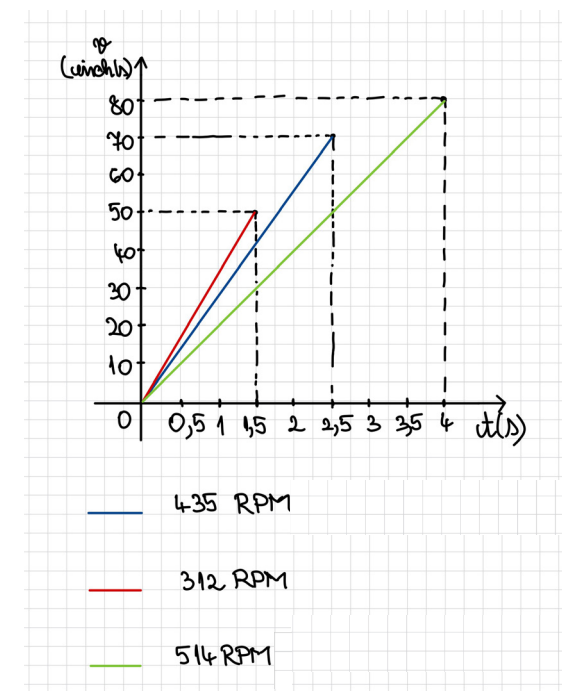


Fig. 6- Impact lateral de 1000N



Calculăm Accelerația Șasiului
Cu Diferite Motoare

Intake

Obiectivele designului

- Colectarea rapidă și fiabilă, capabilă să preia pixeli din mai multe unghiuri
- Posibilitatea colectării eficiente din stack
- Evitarea colectării a mai mult de doi pixeli

În concepția inițială a robotului, am ales să folosim un intake activ cu tubulețe, deoarece în urma unei comparații directe, acest sistem era mai fiabil decât unul pasiv, în special în circumstanțele de vizibilitate redusă în stația de colectare a pixelilor.

$$T_{\text{effective}} = \text{effective torque}$$

T = the chassis motor's torque in RPM

RPM = rotations per minute of a motor

RPM_{max} = the maximum RPM that a chassis motor can reach

$$T_{\text{effective}} = T \cdot \left(1 - \frac{\text{RPM}}{\text{RPM}_{\text{max}}}\right)$$

Then, we calculate the chassis speed:

$$v = \frac{T_{\text{effective}}}{m \cdot r}, \text{ where } m \text{ is the mass and } r \text{ is the radius}$$

Calculăm Viteza Șasiului

Primul prototip

Pe toata lungimea rampei am plasat 2 seturi de tubulețe învârtite la 600 de rotații pe minut de un set de 2 servouri cu un raport mecanic de 5:1. (Fig.7) Un al treilea set de tubulețe a fost conectat sistemului de intake pe un fourbar mobil pentru a ne ajuta la colectarea din stackuri.

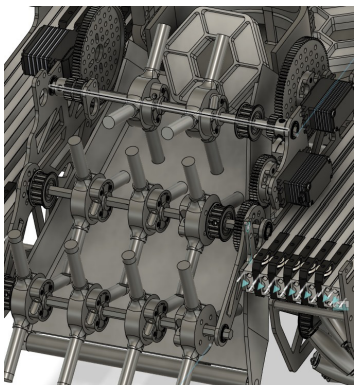


Fig.7

Al doilea prototip

Din cauza dificultăților la colectarea pixelilor care se blocau frecvent în buza rampei, în al doilea prototip al intake-ului am introdus un nou element, o rolă plasată în punctul de contact al rampei cu solul (Fig.8) Mișcarea rolei ajuta la colectarea pixelilor, fiind un punct în plus de contact cu aceștia.

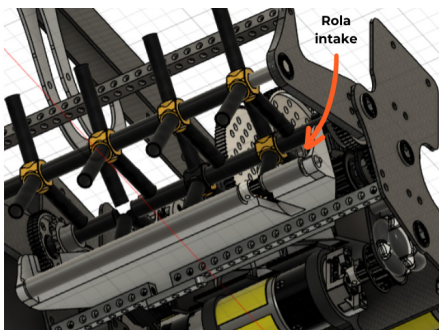


Fig.8

Prin eliminarea splitter-ului, am avut posibilitatea de a scurta rampa pentru a înlătura o problemă des întâlnită la cea precedentă: colectarea a mai mult de doi pixeli. Prin modificarea lungimii acesteia, s-a micșorat locul unde pixelii se puteau bloca, fiind mult mai ușor tubulețelor să elimine excesul. (Fig.9) O altă îmbunătățire adusă intake-ului a fost schimbarea transmisiei de la servouri la motor. Principalul avantaj al acestei tranziții este viteza sporită de rotație a tubulețelor, care aproape s-a dublat de la prototipul anterior, de la 600 rotații pe minut la 1150. Sistemul de rolă și de fourbar au fost introduse mecanismului de intake și în această versiune, dovedindu-se utile și iterației curente. (Fig. 10)

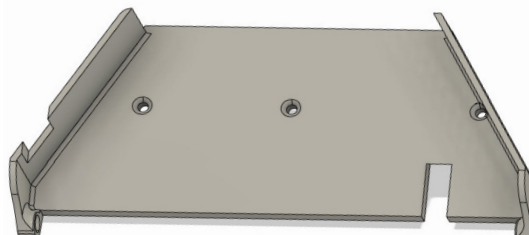


Fig.9

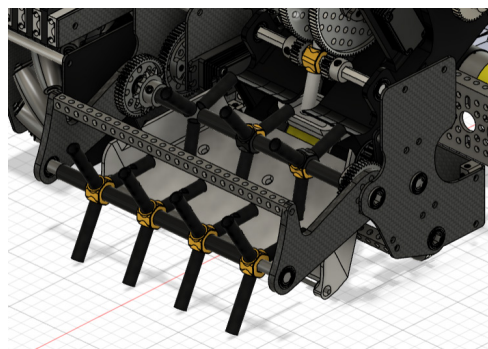


Fig.10

Al treilea prototip

Pentru a realiza un fourbar care este capabil de a colecta rapid de la jucătorul uman și simultan să colecteze fiabil din stack-uri am explorat și testat o varietate de configurații diferite, iterațiile contribuind la îmbunătățirea și rafinarea procesului până când am reușit să identificăm cea mai eficientă versiune posibilă. Am alungit fourbar-ul și am adăugat un nou set intermediar de tubulețe (Fig. 11) pentru a facilita colectarea din stack.

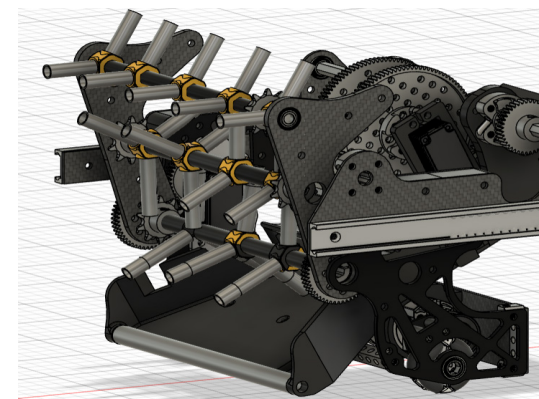


Fig.11

Transfer

Obiectivele designului

- Transfer cât mai rapid și consistent
- Minimizarea erorilor umane în operare

Primul prototip

În prima iterație am conceput design-ul inițial al splitter-ului. (Fig.12+13) Acesta era alcătuit din 3 servouri care separau pixelii introduși prin rampă, împărțindu-i în două canale și ulterior împingându-i în outtake.

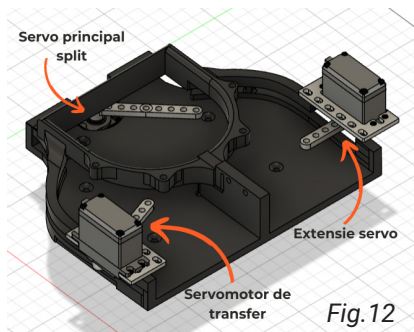


Fig.12

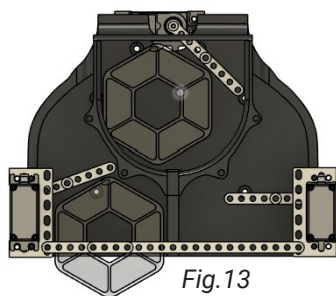


Fig.13

Al doilea prototip

Prima îmbunătățire a ideii anterioare a fost înlocuirea celor două bețe responsabile pentru plasarea pixelilor în outtake, cu un set de tubulețe pentru un transfer mai rapid și mai fiabil (Fig.14)

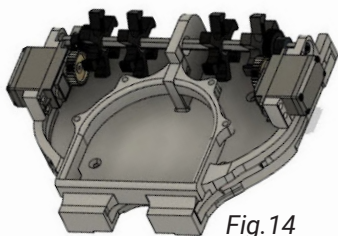


Fig.14

Al treilea prototip

O problema majoră care trebuia rezolvată a fost faptul că pixelii se blocau în splitter și timpul de acționare era prea lent.

Cu toate acestea, resursele necesare rezolvării acestor probleme ar fi fost mult mai mari, așa că am decis să reprojectăm sistemul în totalitate.

Noul sistem de transfer a constat în plasarea unei cutii proiectate 3D în spatele sistemului de colectare. (Fig.15+16) Aceasta are două seturi de tubulețe, ce păstrează pixelii în interiorul cutiei. Pe pereții laterali sunt plasate două seturi de senzori care detectează momentul în care doi pixeli sunt introduși în ea. În urma detecției, procesul de transfer se realizează automat fără un input de la driveri. În această procedură, tubulețele care mențin poziția pixelilor se învârt pentru a îi depozita în cutia de outtake.

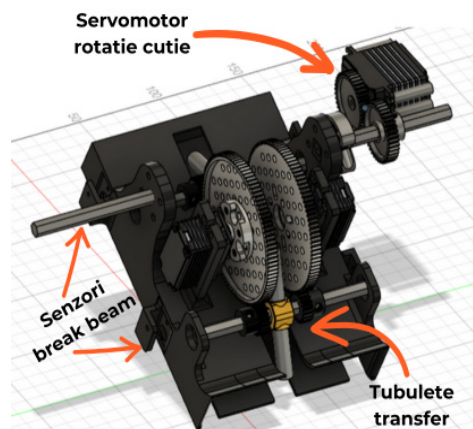


Fig.15

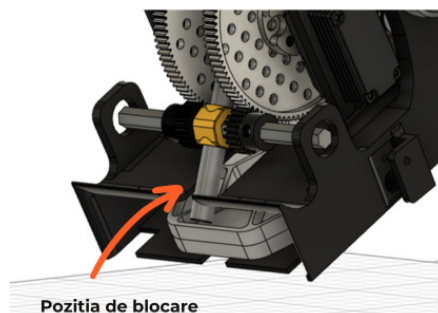


Fig.16

Extensia sistemului de colectare

Obiectivele designului

- Extensie mai rapidă decât mișcarea individuală a șasiului
- Posibilitatea de a scora în perioada de autonomie, folosind șasiul cât mai puțin, cu scopul de a elimina marja de eroare a traiectoriilor.

Primul prototip

Am folosit 6 glisier Misumi ajungând la o extensie laterală de aproximativ 160 de cm. (Fig.17) Acest lucru ne-a permis să colectăm pixelii de la nivelul barierei, fără a mișca șasiul până la stația de colectare, reducând timpul de scorare. Mișcarea glisierelor a fost asigurată de o configurație de motoare de 435 rpm și mosoare de diametru 50 de mm.

Scopul principal al extensiei a fost să aibă o viteză superioară șasiului propriu-zis. Am observat prin comparația directă dintre extensia noastră și un șasiu tipic cu motare de 435rpm o diferență de 0.8 secunde, care se sporește la 1.1 secunde la retracție pe o distanță de 2 metri. De asemenea, un sistem de scissoring a fost adăugat glisierelor pentru rutarea convenabilă și accesibilă a cablurilor. (Fig.18)

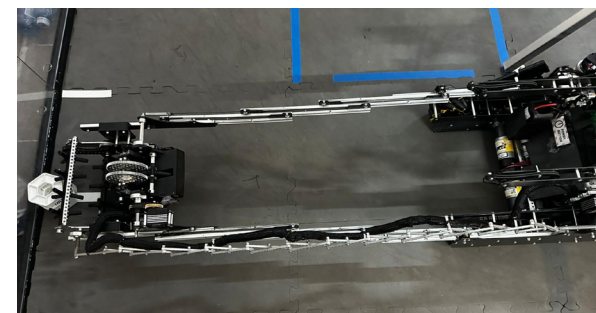


Fig 17

Outtake

Obiectivele designului:

- Posibilitatea de a plasa pixelii cu cât mai multă precizie pentru efectuarea mozaicurilor
- Posibilitatea de a plasa ambii pixeli simultan într-un timp cât mai scurt
- Găsirea unui unghi potrivit pentru alinierea cu tabela de scorat

Primul prototip

Implementarea liftului pentru a acomoda traversarea terenului pe sub toate barierele fără a intra în contact cu acestea ne-a determinat să găsim soluții pentru scurtarea acestuia fără a afecta punctul maxim de ridicare. Astfel am montat glisierile la un unghi de 30 de grade față de vertical și le-am instalat înăuntrul șasiului, cât mai aproape de sol. Pentru ridicarea la înălțimea punctului cel mai înalt al tabelii descorat, am optat pentru 4 glisiere Misumi, atingând o lungime de 90 de cm.

Cutia de outtake era compusă cu o deschidere pe o singură latură, care era despărțită la mijloc de un perete. Pentru control asupra plasării pixelilor, ambele spații de depozitare ale cutiei au trebuit să fie închise de câte un servo individual. Datorită acestora, avem control asupra ordinii în care plasăm pixelii pe tabela de scorat.(Fig. 19)

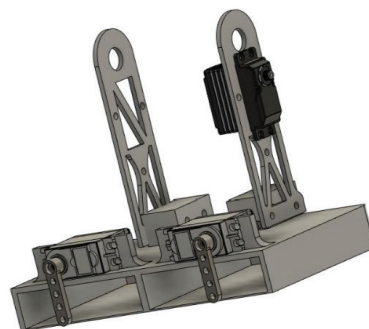


Fig.19

Al doilea prototip

Odată cu schimbarea sistemului de transfer, cutia de outtake a trebuit modificată. Din cauza designului cutiei, am fost nevoiți să plasăm pixelii unul în fața celui alt, fără să renunțăm la capacitatea de a scora rapid pe care o avea cutia anterioară. Adăugarea unui punct de rotație ne permite schimbarea celor două moduri de plasare: (Fig.20)

1. Poziția verticală: În această configurație, avem posibilitatea de a plasa pixelii unul după altul, cu opțiunea de a bloca temporar al doilea pixel în outtake. Eliberarea și blocarea celui de-al doilea pixel se face prin intermediul unui servo care acționează o piedică (Fig.21)
2. Poziția orizontală Peretele de jos al cutiei în configurația orizontală se poate înlătura complet, pentru plasarea pixelilor simultan pe tabela de scorat(Fig.22)

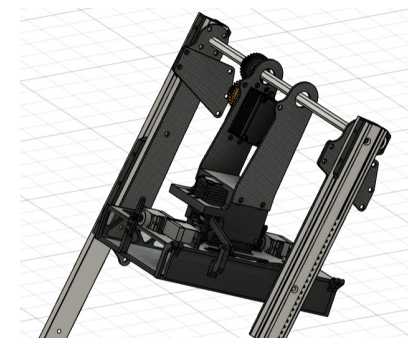


Fig.20

$\vec{T}$ = Tensiunea în fir $\vec{F}$ = Forța exercitată de motor

m = Greutatea sistemelor = 1.75kg

α = Unghiul făcut de slideuri cu verticala = 30°

Avem nevoie de $T > m \cdot g \cdot \cos \alpha = 1.75 \cdot 9.8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 14.85N$

$T_{motor} > T \cdot R = 14.85 \cdot 3.4N \cdot m = 5Kg \cdot cm$

Calculăm cuplul minim pentru un motor să ridice outtake-ul

Al doilea prototip

Pentru acest prototip, am trecut prin 3 alte configurații de motor + mosor pentru a găsi varianta cea mai rapidă : - Motor 312 rpm în combinație cu mosor de diametru 50mm. - Motor 1600 rpm cu mosor de diametru 32mm. - Motor 1150 rpm cu mosor de diametru 36mm. Testând cele 4 configurații, atât pentru iterația a doua, cât și pentru versiunea finală, am folosit motoare de 1150rpm cu mosoare de 36mm.

$$P = \frac{2\pi \cdot N \cdot C}{60}$$

P- puterea; [P]_{si} = W

N- rpm

C- cuplul; [C]_{si} = $\frac{N}{cm}$

$$P = \frac{2\pi \cdot 1150 \cdot 1.5484}{60}$$

$$P \approx 237.71 W$$

$$P = F \cdot v$$

F- forța; [F]_{si} = N

v- viteza; [v]_{si} = $\frac{m}{s}$

$$P \approx 237.71 W \Rightarrow F \cdot v \approx 237.71 W$$

$$P = F \cdot v$$

$$F = \frac{P}{v}$$

$$F = \frac{1.5484}{0.018}$$

$$F = 86.022 N$$

$$v_{glisiera} = \frac{237.71}{86.022}$$

$$v_{glisiera} = 2.76 m/s$$

$$T = e \cdot \mu \cdot m$$

$$T = e \cdot 0.15 \cdot 7$$

$$T \approx e \cdot 1.05$$

$$T \approx 2.86 N$$

$$e = 2.71828$$

$$v_{extensie} = \frac{v_{glisiera}}{T}$$

$$v_{extensie} = \frac{2.76}{2.86}$$

$$v_{extensie} \approx 0.965 m/s$$

Calculăm Viteza Extensiei

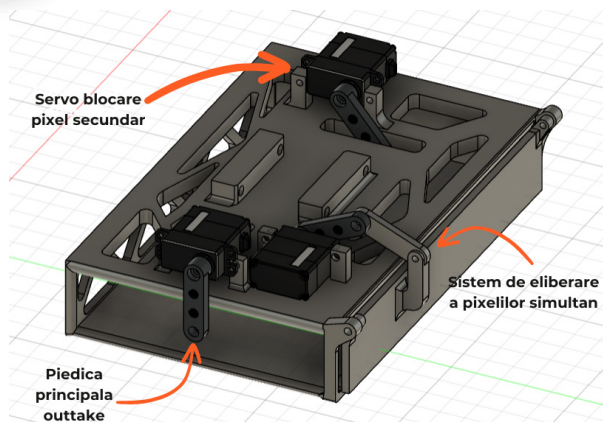


Fig.21

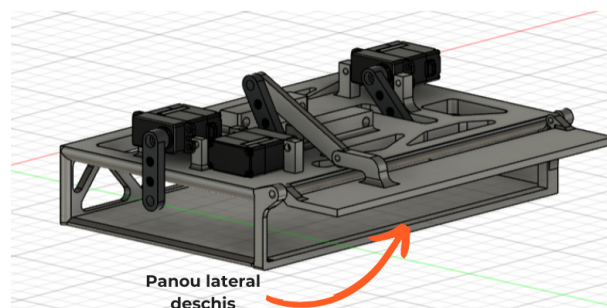


Fig.22

Lansatorul de dronă

Obiectivele designului:

- O rampă de lansare cât mai mică, astfel încât să poată fi plasată oriunde pe robot
- Folosirea unui singur servo pentru a nu îngreuna sistemul
- Reducerea frecării dintre dronă și rampă în procesul de lansare
- Drona să fie înconjurată din 4 părți pentru a evita deplasarea acesteia din rampă

Primul prototip

Prima iterație concepută pentru lansarea dronei constă într-o rampă de 20 cm (Fig. 23) lungime cu suporturi laterali pentru aripile avionului, în care erau plasați drona și un servo responsabil de eliberarea elasticului. Principalele probleme cu acest design au fost dimensiunea mărită și riscul deplasării dronei în afara rampei în urma unei coliziuni cu un alt robot.

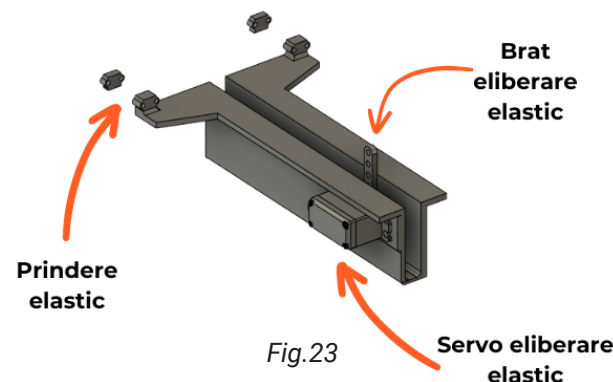


Fig.23

Al doilea prototip

În creația unui nou mecanism de lansare, am regândit tot sistemul pentru a atinge cele 4 scopuri ale designului. Am implementat punctele forte ale mai multor lansatoare studiate în timpul sezonului într-un prototip nou care elimină multe din problemele designului vechi. Am evitat deplasarea avionului din rampă prin implementarea unor pereți pe toate laturile. Totodată, am îngustat spațiul pe care îl ocupă. (Fig. 24)



Fig.24

Al treilea prototip

Având un design fiabil și consistent, în a treia iterație am adus mici optimizări pentru a perfecționa mecanismul. Am trecut de la servo-motor la micro-servo, schimbare care a salvat greutate și a eliberat spațiu. Mărimea modelului s-a micșorat la 80% din dimensiunile originale pentru a acomoda un avion din foaie tip A5, fapt care ne-a oferit posibilitatea de a monta rampa oriunde pe robot (Fig. 25). În plus, am și rigidizat pereții launcher-ului pentru a acomoda scalarea inversă a modelului.

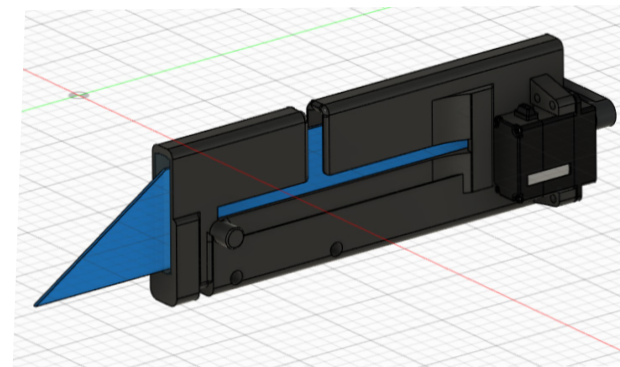
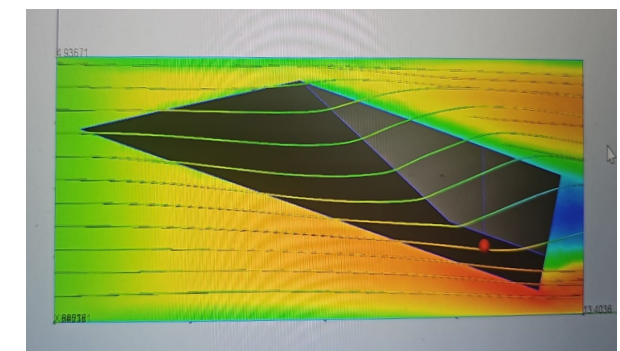


Fig.25



Simulare aerodinamică a dronei

Cățăratul

Primul prototip

Pentru prima iterație de cățărăt (Fig.26), am rămas fără motoare disponibile pe robot, așa că am proiectat un diferențial capabil să distribuie input-ul motoarelor în două locuri diferite.

Mecanismul constă într-un bloc de aluminiu tăiat la CNC 3D. La acesta erau conectate 2 motoare pe un pinion comun pe care culisează un pinion intermediar. Apoi în funcție de poziția lui (dreapta sau stanga), va fi conectat la 2 alte pinioane diferite. Cele două ieșiri ale diferențialului acționau extensia laterală și cățărătul. În urma asamblării și implementării acestuia, am observat că mecanismul sacrifică prea mult din eficiența extensiei și îngreună robotul considerabil.

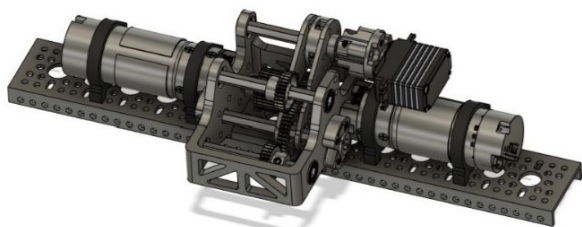


Fig.26

$$PUTERE = 15.8 \frac{kg}{cm} \cdot 9.81 \frac{N}{m} \approx 155.358 \frac{N}{m}$$

$$\omega = \frac{2 \cdot \pi \cdot 5400}{60} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 1150}{60} \approx 120.42 \frac{rad}{s}$$

$$T = \frac{PUTERE}{\omega} \approx \frac{155.358 \frac{N}{m}}{120.42 \frac{rad}{s}} \approx 1.290 N \cdot m$$

$$PUTERE \text{ DE IEȘIRE} = T \cdot \omega$$

$$PUTERE \text{ DE IEȘIRE} \approx 1.290 N \cdot m \cdot 120.42 \frac{rad}{s}$$

$$PUTERE \text{ DE IEȘIRE} \approx 155.358 W$$

$$EFICIENȚĂ = \frac{PUTERE \text{ DE IEȘIRE}}{PUTERE \text{ DE ÎNTRARE}}$$

$$EFICIENȚĂ \approx \frac{155.358 W}{155.358 W} \approx 1$$

Calculăm eficiența diferențialului

$$CUPLUL = FORȚĂ \cdot BRAT$$

$$CUPLUL = 28 kg \cdot 9.81 \frac{m}{s^2} \cdot 0.08 m \approx 21.98 N \cdot m$$

Calculăm cuplul generat pe pinionul intermediar

Al doilea prototip

Renunțând la ideea de a folosi puterea altor motoare de pe robot, am decis ca procesul de agățare să fie bazat pe viteza și inerția șasiului robotului. Cu ajutorul a două servo-uri, două brațe (Fig. 287 în ambele laterale ale robotului se ridică la nivelul barierei de agățat. În punctul de contact al brațelor se află un plan înclinat, urmat de un spațiu fix de dimensiunea barierei. Astfel, în momentul în care intra cu planul înclinat în barieră, urma să fie săltat peste aceasta, ajungând suspendat.

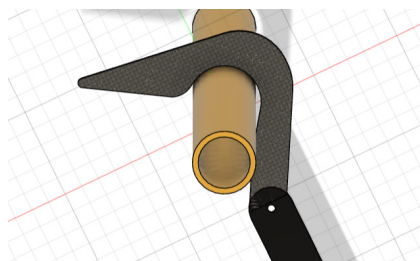


Fig. 27

Al treilea prototip

Din cauza centrului de greutate al robotului, care nu era optim pentru cățărătul pasiv, am ajuns la concluzia că acest sistem trebuie să fie acționat de servouri. Din pricina faptului că servourile nu au puterea unui motor, am implementat un mod inovativ de a ne cățăra.

Am refolosit brațele de la prototipul anterior cu cârligele modificate (Fig.28), care ajung la poziția verticală dorită cu ajutorul unui set de elastice. În timpul meciului, brațele sunt ținute în interiorul robotului de două piedici plasate pe servouri. Aceleași servouri rotesc un set de moșoare de 8mm, sub forma unui ax în jurul căruia se înfășoară o sfoară legată la celălalt capăt de carlige. Pentru secvența de cățărăt, servourile se rotesc, dau drumul piedicii care permite brațelor să se ridice la poziția verticală și carligele se aliniază cu bariera. După aliniere, servo-urile se rotesc din nou, pentru a strânge sfoară în jurul axului, trăgând tot robotul spre bariera. Pentru a asista la balansarea robotului în timpul cățărării și implicit evitarea forțării acestora, extensia laterală este activată la o poziție intermediară.

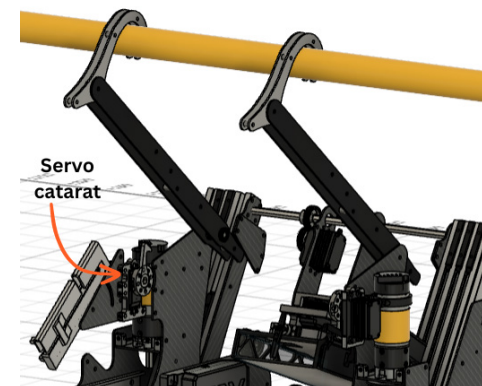


Fig.28

Am avut ocazia să oferim sprijin supervoluntarilor nostri in constructia propriului lor robot pentru competiție. Împreună, am parcurs prin bazele designului și ingineriei, concentrându-ne să împartășim din cunoștințele noastre tehnice și să îmbunătățim abilitățile de problem-solving ale fiecărui membru.

Am organizat sesiuni de brainstorming pentru a găsi soluții creative la provocările sezonului de acest an și am oferit asistență în programarea software-ului robotului și testare. Pe parcurs, am încurajat un mediu deschis, valorificând fiecare întrebare și idee propusă pentru mecanismele robotului, creând o atmosferă confortabilă și un mediu competitiv de a învăța. Completarea robotului a fost o experiență incredibilă pentru tot efortul depus, și o mandrie colectivă pentru toată echipa. (Fig.29)

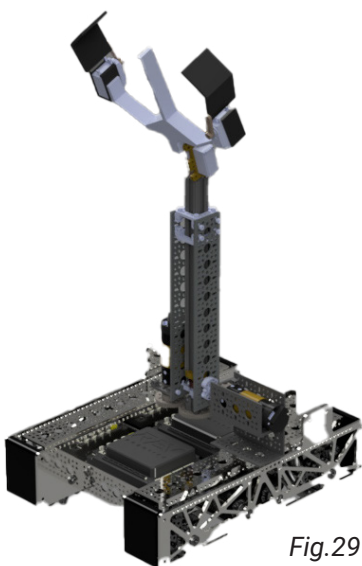


Fig.29

Programare

Drive

Una dintre prioritățile noastre a fost un drive optimizat care să ne permită să ne concentrăm pe strategia de scorare și crearea mozaicurilor pe backdrop. Astfel, aveam nevoie de un sistem de colectare eficient și un transfer automatizat, sincronizat cu întoarcerea extensiei în poziția sa compactă.

Pentru un transfer de încredere am integrat senzori breakbeam care ne-au lăsat să știm când să începem procesul de transfer al elementelor de joc, fără a ne baza pe reacția umană. În momentul în care senzorii detectează că doi pixeli au intrat în transfer, colectarea se inversează și cutia de transfer se rotește.

Cutia de scorare a pixelilor se poate roti pentru a scora atât vertical, cât și orizontal, eliberarea pixelilor fiind automatizată. Dacă driverul ia decizia de a scora unul singur dintre pixelii din sistemul de scorare, un servo de frână este activat care lasă un singur element să cadă. În cazul în care driverul vrea să scoreze pixelii mai rapid și simultan, cutia se poate roti într-o poziție orizontală și folosind un alt servo, pixelii fiind scăpați în același timp. Această optimizare este esențială atât pentru precizia necesară formării unui mozaic pe backdrop.

Autonomie

Scopul nostru este să fim căpitani de alianță, iar pentru asta avem nevoie de un TBP1 ridicat. Pentru această misiune, 5 autonomii diferite au fost scrise pentru alianța roșie și alte 5 pentru alianța albastră, fiecare cu traiectoriile sale diferite.

Printre aceste traiectorii se află și cea care scorează 2 pixeli de preload și 5 dintr-un teanc de pe marginea opusă a terenului. Aceasta ne permite să obținem 75 de puncte după fiecare meci ceea ce ne ajută să avem un TBP1 mare. Extensia robotului, șasiul rapid și sistemul de urmărire a traiectoriilor realizat de Acme Robotics Roadrunner au făcut această autonomie posibilă. De asemenea, traiectoriile au fost concepute pentru a ne permite să ne sincronizăm cu orice partener de alianță, indiferent de autonomiile pe care ei le au la dispoziție.

Am ales Roadrunner deoarece ne permite să urmărim traiectoriile scrise extrem de precis, folosind variabilele PID implementate de ei care sunt ușor de modificat. De asemenea, folosim MeepMeep (Fig. 1), pentru a recrea și vizualiza traiectorii pe un teren virtual, fără a mai trebui să testăm pe robotul fizic.

Folosind tunarea intuitivă și integrată a constantelor controlerelor de tip feedforward și PID (Fig.2+Fig.3), am reușit să atingem o autonomie consistentă. Atenția pe care am acordat-o tunării controlerului și măsurătorilor necesare pentru a folosi cele 2 roți de odometrie au dus la o eroare de localizare neglijabilă de $\pm 0.2\text{cm}$.

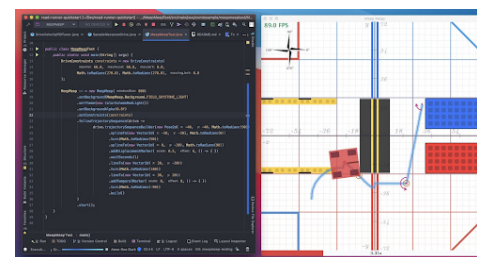


Fig.1

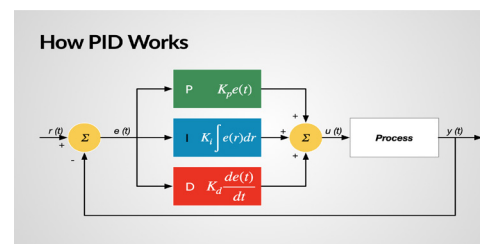


Fig.2

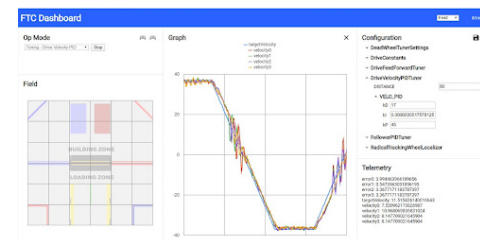


Fig.3